

Documento Técnico SREIN de Proyecto Intermodular LogiTrans S.A.



LogiTrans S.A

AI generated

David Felipe Manosalva Niño

Tutor: Juan Sánchez González

C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red

IES Albarregas 2025/26

Fecha entrega: 21/03/26

ÍNDICE

Infraestructura de Red	2
1. Arquitectura General del Sistema	2
2. Diseño de Red y Segmentación	3
2.1 Diagrama de Red	3
2.2 Direccionamiento IP	3
2.3 Segmentación y aislamiento	4
3. Servicios de Red Corporativos	5
3.1 Servicio DNS	5
3.2 Servicio DHCP	6
3.3 Servicio FTP con SSL	6
4. Esquema	7

Infraestructura de Red

1. Arquitectura General del Sistema

La infraestructura web de LogiTrans implementa una arquitectura en cascada de seis segmentos de red. Cada segmento corresponde a una capa funcional y solo puede comunicarse con el segmento inmediatamente adyacente. Los componentes intermedios actúan como puente entre capas mediante doble interfaz de red, garantizando que ningún componente pueda saltar capas ni acceder a recursos que no le corresponden.

Los dos primeros segmentos (LAN y DMZ) son redes de VirtualBox. Los cuatro siguientes son redes internas de Docker que viven exclusivamente dentro del Docker host, invisibles desde el exterior.

LAN 192.168.1.0/24	DMZ 192.168.50.0 /24	red_dmz 192.168.10.0 /24	red_web 192.168.20.0 /24	red_php 192.168.30.0 /24	red_bd 192.168.40.0 /24
Router IF2 Windows Server Empleados	Router IF3 Docker Host	HAProxy IF1	HAProxy IF2 Apache1 IF1 Apache2 IF1	Apache1 IF2 Apache2 IF2 PHP IF1	PHP IF2 MariaDB

Componente	Relación con este documento
Router	Puerta de enlace entre internet, la LAN corporativa y la DMZ. Aplica DNAT del puerto 80 hacia el Docker host y filtra todo el tráfico con iptables.
Windows Server	Controlador de dominio Active Directory, servidor DNS, DHCP y FTP corporativo. Único servidor de la LAN corporativa.
Docker Host	Único servidor en la DMZ. Aloja todos los contenedores de la infraestructura web mediante Docker Compose.
HAProxy	Balanceador de carga. Primer punto de entrada al entorno de contenedores. Distribuye el tráfico entre los dos Apache.
Apache x2	Servidores web. Sirven el contenido estático y actúan como proxy inverso hacia PHP-FPM para el contenido dinámico.

PHP-FPM	Servidor de aplicación. Ejecuta la lógica de negocio, gestiona las sesiones y consulta la base de datos.
MariaDB	Base de datos relacional. Almacena toda la información operativa de la empresa.

2. Diseño de Red y Segmentación

2.1 Diagrama de Red

La siguiente tabla refleja la topología completa de la infraestructura. El diagrama visual detallado se encuentra disponible en el repositorio GitHub del proyecto.

2.2 Direccionamiento IP

Componente	Red	IP	Gateway	Propósito
Router IF1	LAN CORP	192.168.1.1	–	Puerta de enlace LAN corporativa
Router IF2	DMZ	192.168.50.1	–	Puerta de enlace
Windows Server	LAN CORP	192.168.1.10	192.168.1.1	AD, DNS, DHCP, FTP
Docker Host	DMZ	192.168.50.10	192.168.50.1	Único servidor en DMZ
HAProxy IF1	red_dmz	192.168.10.2	192.168.10.1	Entrada tráfico público
HAProxy IF2	red_web	192.168.20.2	Ninguno	Salida hacia Apache
Apache1 IF1	red_web	192.168.20.10	Ninguno	entrada desde HAproxy
Apache2 IF1	red_web	192.168.20.11	Ninguno	entrada desde HAproxy
Apache1 IF2	red_php	192.168.30.10	Ninguno	Salida hacia PHP
Apache2 IF2	red_php	192.168.30.11	Ninguno	Salida hacia PHP

PHP IF1	red_php	192.168.30.20	Ninguno	Entrada desde Apache
PHP IF2	red_bd	192.168.40.20	Ninguno	Salida hacia MariaDB
MariaDB	red_bd	192.168.40.10	Ninguno	Base de datos Aislada

2.3 Segmentación y aislamiento

Segmento	Subred	
LAN Corporativa	192.168.1.0/24	Red interna de la empresa. Contiene los equipos de empleados, Windows Server y la interfaz interna del router. Completamente aislada de internet.
DMZ	192.168.50.0/24	Zona desmilitarizada. Contiene el router (IF2) y el Docker host. Única red que recibe tráfico de internet, exclusivamente en el puerto 80.
red_dmz	192.168.10.0/24	Primera red Docker. Solo la IF1 de HAProxy. Destino del mapeo de puertos del Docker host.
red_web	192.168.20.0/24	Segunda red Docker. HAProxy IF2 distribuye carga hacia Apache IF1. Los Apache no tienen gateway.
red_php	192.168.30.0/24	Tercera red Docker. Apache IF2 delega peticiones hacia PHP IF1. El servidor PHP no tiene gateway.
red_bd	192.168.40.0/24	Cuarta red Docker, completamente aislada. PHP IF2 consulta MariaDB. Sin gateway, sin otras interfaces.

3. Servicios de Red Corporativos

Los servicios de red corporativos se ejecutan en el Windows Server 2022 (192.168.1.10) dentro de la LAN corporativa. Son accesibles únicamente desde la red interna y no están expuestos a internet.

3.1 Servicio DNS

Se implementa un servidor DNS interno en Windows Server que gestiona la resolución de nombres dentro del dominio logitrans.local. Proporciona resolución directa e inversa para todos los equipos y servidores de la red corporativa.

Registro	Valor
Zona primaria	logitrans.local
Servidor DNS	192.168.1.10 (Windows Server)
server01	Host (A) → 192.168.1.10
intranet (en un futuro)	Host (A) → 192.168.1.50
ftp	Host (A) → 192.168.1.10
www	Host (A) → 192.168.50.10 (Docker host, punto de entrada)

La zona de búsqueda inversa **1.168.192.in-addr.arpa** permite resolver una dirección IP de la LAN corporativa a su nombre de dominio correspondiente. Es utilizada por herramientas de diagnóstico, logs del sistema y aplicaciones que verifican la identidad de un equipo por nombre.

3.2 Servicio DHCP

El servidor DHCP asigna automáticamente direcciones IP a los equipos de los empleados dentro de la LAN corporativa. Los servidores tienen IPs fijas reservadas que quedan fuera del rango dinámico.

Parámetro	Valor
Ámbito	192.168.1.0/24
Rango Dinámico	192.168.1.100 – 192.168.1.200
Gateway distribuida	192.168.1.1 (Router)
DNS distribuido	192.168.1.10 (Windows Server)
Reservas estáticas	192.168.1.10 – Windows Server

3.3 Servicio FTP con SSL

Se despliega un servidor FTP corporativo en Windows Server mediante IIS, configurado con soporte FTPS (FTP sobre SSL/TLS) para garantizar la confidencialidad en la transferencia de archivos entre departamentos. El acceso está restringido por grupos del Active Directory.

Parámetro	Valor
Servidor	IIS en Windows Server 2022
Protocolo	FTPS (FTP con SSL/TLS)
Puerto	21 (control) + rango pasivo
Autenticación	Usuarios del dominio logitrans.local (Active Directory)
Control de acceso	Permisos NTFS por usuario del dominio según departamento
Estructura de carpetas	Una carpeta por departamento con subcarpetas funcionales (Directiva, buzones específicos, etc.)

4. Esquema

